Synthèse — La fonction inverse

Terminale STMG — d'après les TD 1 à 4

Frederik de Peyrelongue

Mode d'emploi. Cette fiche rassemble en quatre parties tout ce que les quatre TD demandent : **1.** parité, **2.** limites et asymptotes, **3.** étude de fonction, **4.** synthèse (problèmes complets type bac). Chaque partie donne la *méthode*, un *exemple corrigé* issu des TD, puis les *erreurs à éviter*.

I Parité

1.1 Les deux définitions

Définition — Fonction paire, fonction impaire

Soit f une fonction définie sur un ensemble D **symétrique par rapport à** 0 (c'est-à-dire : si $x \in D$ alors $-x \in D$).

— f est **paire** si, pour tout $x \in D$, $f(-x) = f(x)$;

— f est **impaire** si, pour tout $x \in D$, $f(-x) = -f(x)$.

Propriété — Traduction graphique

— f paire $\iff$ sa courbe est **symétrique par rapport à l'axe des ordonnées** (Oy).

— f impaire $\iff$ sa courbe est **symétrique par rapport à l'origine** O du repère.

Propriété — La fonction inverse

La fonction inverse $f(x) = \dfrac{1}{x}$, définie sur $]-\infty\,;0[\,\cup\,]0\,;+\infty[$, est **impaire**.

Preuve : pour tout $x \neq 0$, $f(-x) = \dfrac{1}{-x} = -\dfrac{1}{x} = -f(x)$.

Sa courbe (une **hyperbole**) est donc symétrique par rapport à l'origine O.

1.2 Méthode : étudier la parité

Étape 1. Vérifier que l'ensemble de définition est symétrique par rapport à 0 (sinon : ni paire, ni impaire).
Étape 2. Calculer $f(-x)$ et *développer*.
Étape 3. Comparer avec $f(x)$:
— $f(-x) = f(x) \Rightarrow$ **paire** ;
— $f(-x) = -f(x) \Rightarrow$ **impaire** ;
— sinon $\Rightarrow$ **ni l'une, ni l'autre**.

Exemple — Les cinq fonctions du TD 1

— $f(x) = x^2 + 4$: $f(-x) = (-x)^2 + 4 = x^2 + 4 = f(x) \Rightarrow$ **paire**.

— $g(x) = x^2 + x$: $g(-x) = x^2 - x$, qui n'est ni $g(x)$ ni $-g(x)$ $\Rightarrow$ **ni paire ni impaire**.

— $h(x) = \dfrac{x}{1+x^2}$: $h(-x) = \dfrac{-x}{1+x^2} = -h(x)$ $\Rightarrow$ **impaire**.

— $i(x) = x^2 + \dfrac{1}{x}$: $i(-x) = x^2 - \dfrac{1}{x}$, qui n'est ni $i(x)$ ni $-i(x)$ $\Rightarrow$ **ni paire ni impaire**.

— $j(x) = x^2 + \dfrac{1}{x^2}$: $j(-x) = x^2 + \dfrac{1}{x^2} = j(x)$ $\Rightarrow$ **paire**.

1.3 À quoi ça sert ?

Connaître la parité permet de **diviser le travail par deux** : on étudie la fonction sur la moitié de l'intervalle, puis on complète la courbe par symétrie.

Erreurs à éviter

— Écrire $f(-x) = f(x)$ sans avoir vérifié que le domaine est symétrique.

— Confondre **paire** (symétrie d'axe) et **impaire** (symétrie de centre).

— Conclure « paire » alors que $f(-x) = -f(x)$ (c'est l'inverse).

— Une fonction peut n'être **ni** paire **ni** impaire : c'est même le cas le plus fréquent.

II Limites et asymptotes

2.1 Les limites à connaître par cœur

	$x \to 0^-$	$x \to 0^+$	$x \to -\infty$	$x \to +\infty$
$\dfrac{1}{x}$	$-\infty$	$+\infty$	0	0

Propriété — Les deux asymptotes de l'hyperbole

La courbe de $f(x) = \dfrac{1}{x}$ admet :

— une **asymptote verticale** d'équation $x = 0$ (l'axe des ordonnées) ;

— une **asymptote horizontale** d'équation $y = 0$ (l'axe des abscisses).

Propriété — Fonctions de la forme $a + \dfrac{k}{x}$

La courbe de $f(x) = a + \dfrac{k}{x}$ se déduit de l'hyperbole $y = \dfrac{1}{x}$ par translation. Elle admet :

— l'asymptote **verticale** $x = 0$;

— l'asymptote **horizontale** $y = a$;

— et $\lim\limits_{x \to \pm\infty} f(x) = a$.

2.2 Méthode : calculer une limite et conclure sur les asymptotes

Exemple — $f(x) = 7 + \dfrac{5}{x}$ (TD 2, exercice 1)

— $\lim\limits_{x\to 0^+} f(x) = 7 + (+\infty) = +\infty$ et $\lim\limits_{x\to 0^-} f(x) = 7 + (-\infty) = -\infty$: la droite $x = 0$ est **asymptote verticale**.

— $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = 7 + 0 = 7$ et $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x) = 7$: la droite $y = 7$ est **asymptote horizontale**.

Lecture graphique (TD 2, exercices 2 et 3). On regarde les deux bouts de la courbe :
— si la courbe s'aplatit vers une hauteur h en $+\infty$ ou $-\infty$, c'est l'**asymptote horizontale** $y = h$;
— si la courbe « explose » le long d'une verticale d'abscisse c, c'est l'**asymptote verticale** $x = c$.

Erreurs à éviter
— Écrire $\dfrac{1}{0} = +\infty$: la limite **dépend du côté** (0^+ ou 0^-).
— Donner une asymptote horizontale $y = 0$ pour $7 + \dfrac{5}{x}$ (c'est $y = 7$).
— Confondre **asymptote verticale** (une valeur *interdite* en abscisse) et **horizontale** (un comportement à l'infini).

III Étude de fonction

3.1 Dérivées utiles

Fonction	Dérivée
$\dfrac{1}{x}$	$-\dfrac{1}{x^2}$
$\dfrac{k}{x}$ (avec k réel)	$-\dfrac{k}{x^2}$
x^n	$n\,x^{n-1}$
somme	$(u+v)' = u' + v'$

Exemple — Dérivées du TD 3 (exercice 1)

$$f(x) = x + \frac{1}{x} \;\Rightarrow\; f'(x) = 1 - \frac{1}{x^2}, \qquad f(x) = \frac{2}{x} \;\Rightarrow\; f'(x) = -\frac{2}{x^2}.$$

$$f(x) = x^2 + \frac{1}{x} \;\Rightarrow\; f'(x) = 2x - \frac{1}{x^2}, \qquad f(x) = 3x^2 - 5x + 2 + \frac{1}{x} \;\Rightarrow\; f'(x) = 6x - 5 - \frac{1}{x^2}.$$

3.2 Étude complète de $f(x) = x + \dfrac{1}{x}$

Domaine : f est définie sur $]-\infty\,;0[\,\cup\,]0\,;+\infty[$ (valeur interdite : $x = 0$).

Dérivée :

$$f'(x) = 1 - \frac{1}{x^2} = \frac{x^2 - 1}{x^2} = \frac{(x-1)(x+1)}{x^2}.$$

Signe : $x^2 > 0$ sur le domaine ; $f'(x)$ est donc du signe de $(x-1)(x+1)$, c'est-à-dire positif à l'extérieur des racines -1 et 1.

x	$-\infty$		-1		0		1		$+\infty$
signe de $x-1$		$-$	‖	$-$	‖	$-$	0	$+$	
signe de $x+1$		$-$	0	$+$	‖	$+$	‖	$+$	
signe de $f'(x)$		$+$	0	$-$	‖	$-$	0	$+$	

x	$-\infty$		-1		0		1		$+\infty$
variations de f	$-\infty$	↗	-2	↘	$-\infty$	‖ $+\infty$	↘	2	↗ $+\infty$

3.3 Équation d'une tangente

Propriété — Tangente

L'équation de la tangente à la courbe de f au point d'abscisse a est

$$y = f'(a)\,(x-a) + f(a).$$

Exemple — Lecture graphique du TD 3 (exercice 2)

La courbe tracée est celle de $f(x) = \dfrac{1}{x} - 1$. On lit $f(1) = 0$ (point A) et $f(5) = -0{,}8$ (point B).
Les pentes se lisent sur les tangentes tracées : $f'(1) = -1$ (la tangente descend d'une unité par unité) et $f'(5) = -0{,}04$ (elle est presque horizontale).
La tangente en $A(1\,;0)$ a donc pour équation $y = -1(x-1) + 0$, soit $y = -x + 1$.
La tangente en $B(5\,;-0{,}8)$ a pour équation $y = -0{,}04(x-5) - 0{,}8$, soit $y = -0{,}04x - 0{,}6$.

Méthode en 5 étapes (une étude de fonction complète)

1. **Domaine** de définition (valeurs interdites).
2. Calcul de la **dérivée** $f'(x)$.
3. **Signe** de $f'(x)$ (factoriser, tableau de signes).
4. **Tableau de variations** (avec les valeurs des extremums et les limites aux bornes).
5. **Courbe** (asymptotes, extremums, tangentes remarquables).

Erreurs à éviter

— Dériver $\dfrac{1}{x}$ en $+\dfrac{1}{x^2}$ (c'est $-\dfrac{1}{x^2}$).
— Oublier la **valeur interdite** $x = 0$: elle coupe le tableau en deux.
— Écrire $f'(x) > 0$ sans préciser *où* (le signe dépend de l'intervalle).

IV Synthèse : deux problèmes complets

4.1 Campagne publicitaire (TD 4, exercice 5)

Le pourcentage de personnes connaissant le nom d'une céréale après x semaines de campagne ($x \geqslant 1$) est donné par

$$f(x) = 92 - \frac{80}{x}.$$

1. Après 1 semaine : $f(1) = 92 - 80 = 12\,\%$. Après 5 semaines : $f(5) = 92 - \dfrac{80}{5} = 92 - 16 = 76\,\%$.

2. Le pourcentage augmente et se rapproche de $92\,\%$.

3. $f'(x) = \dfrac{80}{x^2}$ (la dérivée de $-\dfrac{80}{x}$ est $+\dfrac{80}{x^2}$).

4. Pour tout $x \geqslant 1$, $x^2 > 0$ donc $f'(x) > 0$: la fonction est **strictement croissante** sur $[1\,;+\infty[$.

5. La courbe admet l'asymptote horizontale $y = 92$: $f(x) < 92$ pour tout x. L'objectif de $95\,\%$ ne sera donc **jamais atteint** (la campagne n'atteindra au mieux que $92\,\%$ de la population).

4.2 Coût, recette, bénéfice, coût moyen (TD 4, exercice 6)

Une entreprise produit x litres d'huile essentielle, avec $x \in [60\,;140]$.

Coût de production	$C(x) = x^2 - 120x + 9216$
Recette	$g(x) = 80x$
Bénéfice	$B(x) = g(x) - C(x)$
Coût moyen	$f(x) = \dfrac{C(x)}{x}$

Bénéfice.

$$B(x) = 80x - \big(x^2 - 120x + 9216\big) = -x^2 + 200x - 9216.$$

$B(x) > 0 \iff -x^2 + 200x - 9216 > 0$. On résout $x^2 - 200x + 9216 = 0$: $\Delta = 200^2 - 4 \times 9216 = 3136 = 56^2$, d'où $x = \dfrac{200 \pm 56}{2}$, soit $x = 72$ ou $x = 128$.

Le bénéfice est donc positif sur $]72\,;128[$: l'entreprise est rentable pour une production comprise entre 72 et 128 litres.

Coût moyen.

$$f(x) = \frac{x^2 - 120x + 9216}{x} = x - 120 + \frac{9216}{x}, \qquad f'(x) = 1 - \frac{9216}{x^2} = \frac{x^2 - 9216}{x^2} = \frac{(x-96)(x+96)}{x^2}.$$

Sur $[60\,;140]$, $x + 96 > 0$ et $x^2 > 0$: $f'(x)$ est du signe de $x - 96$. Le coût moyen est donc **décroissant** sur $[60\,;96]$ puis **croissant** sur $[96\,;140]$: il est **minimal pour** $x = 96$ litres, et ce coût moyen minimal vaut

$$f(96) = 96 - 120 + \frac{9216}{96} = 96 - 120 + 96 = 72.$$

4.3 Récapitulatif : ce qu'il faut savoir faire

Question posée	**Réflexe**
« La fonction est-elle paire ? impaire ? »	calculer $f(-x)$ et comparer à $f(x)$ et $-f(x)$
« Étudier la parité » (graphique)	chercher l'axe (Oy) ou le centre O
« Calculer une limite en 0 »	préciser le côté (0^+ ou 0^-) : le résultat change de signe
« Calculer une limite en $\pm\infty$ »	$\frac{1}{x} \to 0$; pour $a + \frac{k}{x}$, la limite est a
« Indiquer les asymptotes »	verticale : valeur interdite ; horizontale : limite finie en $\pm\infty$
« Dériver »	$\left(\frac{1}{x}\right)' = -\frac{1}{x^2}$; $\left(\frac{k}{x}\right)' = -\frac{k}{x^2}$
« Sens de variation »	signe de $f'(x)$ sur chaque intervalle du domaine
« Tableau de variations »	ligne x avec la valeur interdite, signes de f', flèches et valeurs
« Tangente en a »	$y = f'(a)(x - a) + f(a)$
« Bénéfice »	$B(x) = \text{Recette} - \text{Coût}$; résoudre $B(x) > 0$
« Coût moyen »	$f(x) = \frac{C(x)}{x}$; minimiser avec $f'(x) = 0$

Les cinq réflexes qui font gagner des points

1. Je commence toujours par le **domaine de définition**.
2. Je factorise la dérivée **avant** d'étudier son signe.
3. Je n'oublie jamais la **valeur interdite** dans le tableau.
4. Je vérifie mes résultats sur la **courbe** (asymptotes, extremums).
5. Je conclus par une **phrase** qui répond à la question posée.